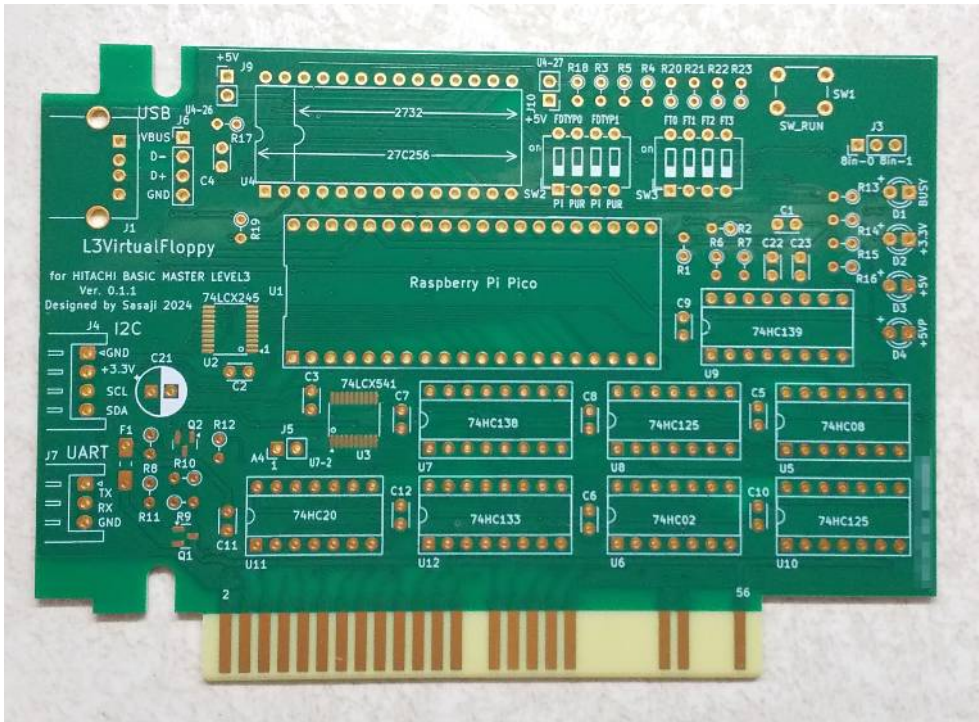


# 日立ベーシックマスターレベル3用 L3VirtualFloppy カード 組立説明書

Designed by Sasaji 2024-2025 Rev. 0.1.1



## 1. 部品表

表 1: 基本部品

| 番号                       | 部品名                 | 数量 | 値など                                           |
|--------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------|
| C1                       | セラミックコンデンサ          | 1  | 1000pF                                        |
| C2,C3,C5,C6,C7,C8,C9,C10 | セラミックコンデンサ          | 8  | 0.1uF                                         |
| C21                      | 電解コンデンサ             | 1  | 100uF, 16V～                                   |
| C22,C23                  | セラミックコンデンサ          | 2  | 47pF                                          |
| R1                       | カーボン抵抗              | 1  | 150Ω, 1/4W～                                   |
| R2,R4,R5,R12             | カーボン抵抗              | 4  | 4.7KΩ, 1/6W～                                  |
| R3                       | カーボン抵抗              | 1  | 47KΩ, 1/6W～ (10KΩ～47KΩ で使用可能)                 |
| R6,R7,R8,R9,R19,R24*     | カーボン抵抗              | 6  | 47KΩ, 1/6W～ (22KΩ～47KΩ で使用可能)                 |
| R10                      | カーボン抵抗              | 1  | 470KΩ, 1/6W～                                  |
| R11                      | カーボン抵抗              | 1  | 10KΩ, 1/6W～                                   |
| F1                       | リセットプルヒューズ / ポリスイッチ | 1  | トリップ電流 500mA～750mA のもの<br>表面実装とスルーホールどちらでも可能。 |
| Q1                       | MOSFET Pch          | 1  | パワー MOSFET P チャンネル<br>IRLML6402 など, SOT23     |

|                        |                   |   |                                                                  |
|------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Q2                     | MOSFET Nch        | 1 | MOSFET N チャンネル<br>BSS138 など, SOT23                               |
| U1                     | Raspberry Pi Pico | 1 | ラズパイ Pico                                                        |
| U2                     | CMOS ロジック IC      | 1 | 74LCX245, SSOP20 ピン                                              |
| U3                     | CMOS ロジック IC      | 1 | 74LCX541, SSOP20 ピン                                              |
| U5                     | CMOS ロジック IC      | 1 | 74HC08, DIP14 ピン                                                 |
| U6                     | CMOS ロジック IC      | 1 | 74HC02, DIP14 ピン                                                 |
| U7                     | CMOS ロジック IC      | 1 | 74HC138, DIP16 ピン                                                |
| U8,U10                 | CMOS ロジック IC      | 2 | 74HC125, DIP14 ピン                                                |
| U9                     | CMOS ロジック IC      | 1 | 74HC139, DIP16 ピン                                                |
| SW1                    | タクトスイッチ           | 1 | 6mm x 6mm タイプ                                                    |
| SW2                    | DIP スイッチ          | 1 | 4 回路, DIP8 ピン                                                    |
| J3                     | ピンヘッダ             | 1 | ピンヘッダ 3 ピン x1 列 2.54mm ピッチ ストレート                                 |
| J4                     | XH コネクタ           | 1 | 4 ピン x1 列 2.5mm ピッチ L アングル<br>JST S4B-XH-A など                    |
| J5                     | ピンヘッダ             | 1 | ピンヘッダ 2 ピン x1 列 2.54mm ピッチ ストレート                                 |
| U1_F1,U1_F2            | ピンソケット            | 2 | ピンソケット 20 ピン x1 列 2.54mm ピッチ ストレート<br>Raspberry Pi Pico のピンとの接続用 |
|                        | ジャンパピン            | 2 | J3, J5 用                                                         |
| U5S, U6S, U8S,<br>U10S | IC ソケット           | 4 | DIP14 ピン 任意                                                      |
| U7S, U9S               | IC ソケット           | 2 | DIP16 ピン 任意                                                      |

\*基板上のシルク印刷に記載がない部品

表 2: 基板上の USB A ポートを使用する場合に必要な部品

| 番号 | 部品名            | 数量 | 値など                                                                              |
|----|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | USB A ソケット     | 1  | 基板取付用 USB コネクタ A タイプ メス<br>(秋月 5075AR-04-WH など)                                  |
|    | USB microB プラグ | 1  | ケーブル取付用 USB コネクタ microB タイプ オス<br>(秋月 MOUSB-5BM103AS など)                         |
|    | ケーブル           | 2  | 上記プラグと J6 とを接続。10cm ぐらい<br>USB の D+ と D- を接続する必要があります。<br>(VUSB と GND は基板上で接続済み) |

表 3: ブート用 ROM を実装する場合に必要な部品

| 番号         | 部品名          | 数量 | 値など                                           |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------|
| C4,C11,C12 | セラミックコンデンサ   | 3  | 0.1uF                                         |
| U4         | ROM          | 1  | EPROM DIP28 ピン<br>2764～27256, 27C64～27C256 など |
| U11        | CMOS ロジック IC | 1  | 74HC20, DIP14 ピン                              |

|                         |              |   |                                                               |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------|
| U12                     | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC133, DIP16 ピン                                             |
| R17,R18,R20,R21,R22,R23 | カーボン抵抗       | 6 | 47K $\Omega$ , 1/6W $\sim$ (10K $\Omega$ ~47K $\Omega$ で使用可能) |
| SW3                     | DIP スイッチ     | 1 | 4 回路, DIP8 ピン                                                 |
| J9,J10                  | ピンヘッダ        | 2 | ROM のアドレス切替用<br>ピンヘッダ 2 ピン x1 列 2.54mm ピッチ ストレート              |
|                         | ジャンパピン       | 1 | J9                                                            |
| U4S                     | IC ソケット      | 1 | DIP28 ピン あったほうが良い                                             |
| U11S                    | IC ソケット      | 1 | DIP14 ピン 任意                                                   |
| U12S                    | IC ソケット      | 1 | DIP16 ピン 任意                                                   |

表 4: その他の部品 (任意)

| 番号  | 部品名     | 数量 | 値など                                                                 |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------|
| D1  | LED     | 1  | 3mm $\Phi$ など<br>Raspberry Pi Pico が BUSY のとき点灯                     |
| D2  | LED     | 1  | 3mm $\Phi$ など<br>+3.3V を供給しているとき点灯                                  |
| D3  | LED     | 1  | 3mm $\Phi$ など<br>+5V(VUSB)を供給しているとき点灯                               |
| D4  | LED     | 1  | 3mm $\Phi$ など<br>パソコン側から+5V を供給しているとき点灯                             |
| R13 | カーボン抵抗  | 1  | LED D1 を実装する場合に必要。<br>470 $\Omega$ ~2.2K $\Omega$ , 1/4W $\sim$ (*) |
| R14 | カーボン抵抗  | 1  | LED D2 を実装する場合に必要。<br>470 $\Omega$ ~2.2K $\Omega$ , 1/4W $\sim$ (*) |
| R15 | カーボン抵抗  | 1  | LED D3 を実装する場合に必要。<br>1K $\Omega$ ~3.3K $\Omega$ , 1/4W $\sim$ (*)  |
| R16 | カーボン抵抗  | 1  | LED D4 を実装する場合に必要。<br>1K $\Omega$ ~3.3K $\Omega$ , 1/4W $\sim$ (*)  |
| J7  | XH コネクタ | 1  | 3 ピン x1 列 2.5mm ピッチ L アングル<br>JST S3B-XH-A など                       |

\* 抵抗値は LED の明るさに応じて調整してください。

## 2. 追加部品の実装について

この基板は設計ミスがありパッチが必要です。以下の部品を追加で実装してください。

### 2.1. 抵抗 R24 の追加

以下の図のように、基板のハンダ面側にプルアップ抵抗 R24 を追加してください。

この抵抗は HALT 時に R/W 信号が不安定ならないようにするものです。

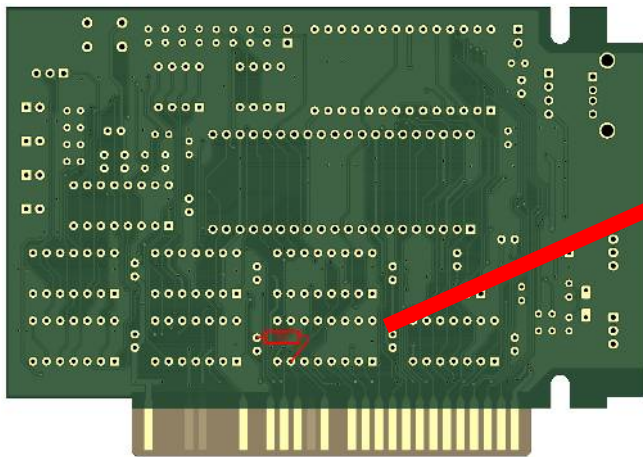


図 1: 基板のハンダ面(裏側)

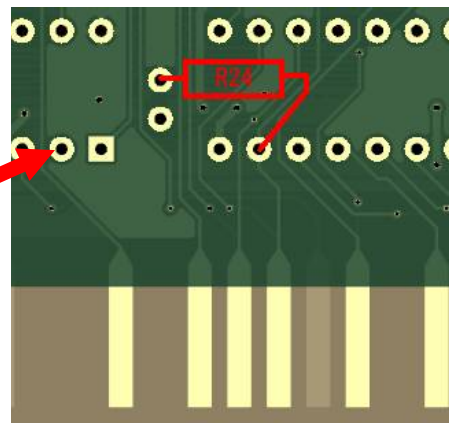


図 2: R24 の取り付け方

## 3. 基板上の USB A ポートを使用するには

基板上の USB A ポートを使えるようにするには、J6 の D+,D-を Raspberry Pi Pico の USB ポートに接続する必要があります。以下のいずれかの方法で実装してください。

(VBUS と GND はそれぞれ基板上でつながっているのでここを接続する必要はありません。)

### 3.1. microB コネクタを使用する方法

表 2 の部品を用意してください。

図 3 のように microB コネクタが付いたものを作成し、図 4 のように J6 と Pico の microB ポートに接続します。



図 3: 秋月 MOUSB-5BM103AS とケーブルをはんだ付け。写真では緑(D+)を端子中央(ピン 3)に、白(D-)を裏側の端子左側(ピン 2)につないでいる。



図 4: 基板にケーブルをはんだ付け。緑を D+、白を D-に接続している。

## 3.2. Pico に直接はんだ付けする方法

J6とRaspberry Pi Pico 裏側にあるTP2(D-),TP3(D+)にケーブルで直接はんだ付けします。

## 4. ブート用 ROM について

5 インチ 2D および 8 インチ 2D を使用する場合ブート用の ROM を別途用意する必要があります。ROM の容量は 8KB 以上のものを推奨します。

### 4.1. ROM イメージ

ROM の内容は以下のように書き込んだものを用意してください。

表 5: ROM の内容

|   | アドレス          | 概要                     | 詳細                                                                                |
|---|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | \$0000～\$07FF | 5 インチ 2D のブート ROM イメージ | MP-1802 に搭載されている ROM のイメージ。                                                       |
| 1 | \$0800～\$0FFF | 5 インチ 2D のブート ROM イメージ | 上記と同じ。                                                                            |
| 2 | \$1000～\$17FF | 8 インチ 2D のブート ROM イメージ | MP-1806 に搭載されている ROM のイメージ。<br>テストしていないため動作するかは不明。                                |
| 3 | \$1800～\$1FFF | 3 インチ 1S のブート ROM イメージ | MP-1800 または MP-1805 に搭載されている ROM のイメージ。<br>このイメージはレベル 3 の ROM に標準で含まれているので無くてもよい。 |

- ROM のアクセスタイムは 400ns 以下のものを使用してください。

### 4.2. 28 ピン ROM を使用する場合

#### 4.2.1. 8KB の ROM(27C64,27C64 など)または 16KB の ROM(27C128 など)使用時

ジャンパー J10(ピン 27(PGM)に接続)をショートさせてください。

16KB の ROM 使用時はジャンパー J9 でアドレス A13 の選択ができます。ショートさせると”1”になります。通常はオープンにしてください。

#### 4.2.2. 32KB の ROM(27C256 など)使用時

ジャンパー J9,J10 でアドレスを指定します。J9 が A13, J10 が A14 となります。ショートさせると”1”になります。通常はオープンにしてください。

#### 4.2.3. 64KB の ROM(27C512 など)使用時

ピン 1(A15)を GND に接続してください。

ジャンパー J9,J10 の意味は 32KB の ROM と同じです。

### 4.3. 24 ピン ROM を使用する場合

ジャンパー J9 をショートさせてください。ここから+5V を供給します。ROM を基板上に実装する時はシルク印刷にあるように基板右側に寄せてください。

SW3 でどの FD 種類の時に ROM を有効にするかを設定してください。

## 5. 使い方

取扱説明書(Manual\_ja.pdf)を参照してください。

## 6. 免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

### 改訂履歴

初版: 新規作成。

### リンク先

この資料や基板データなどは [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/)に置いてあります。

MailTo: Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)

Web: <http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/>

X(Twitter): <https://twitter.com/bml3mk5/>